

TESTE 2

DISCIPLINA: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
INSTRUTOR: MARCUS NASCIMENTO
MONITOR: EZEQUIEL BRAGA

1. Considere o problema de estimar a probabilidade de sucesso θ sob perda quadrática no caso em que $X \sim \text{Binomial}(n, \theta)$. Defina $\delta_{a,b}$ da seguinte forma:

$$\delta_{a,b}(X) = a \frac{X}{n} + (1-a)b.$$

O estimador $\delta_{a,b}$ é chamado linear por ser uma função linear de X .

- (a) Encontre o viés e a variância de $\delta_{a,b}$.
- (b) Para $a > 1$, mostre que $\delta_{a,b}$ é inadmissível, encontrando um estimador linear que o domine. *Dica:* sob perda quadrática, o risco é dado por $R(\theta, \delta) = \text{Var}_\theta(\delta(X)) + (\mathbb{E}[\delta(\mathbf{X})] - \theta)^2$. Encontre um estimador não viesado com menor variância.
- (c) Para $a \in [0, 1)$ e $b < 0$ ou $b > 1$, mostre que $\delta_{a,b}$ é inadmissível, encontrando um estimador linear de menor risco. *Dica:* Encontre um estimador com a mesma variância, mas com menor viés.
- (d) Para $a < 0$, encontre um estimador linear com menor risco que $\delta_{a,b}(X)$.

Conceitos trabalhados: estimador; risco quadrático; admissibilidade. **Nível de dificuldade:** fácil.

Resolução: Usando a linearidade do valor esperado, temos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\delta_{a,b}(X)] - \theta &= \frac{a}{n}\mathbb{E}[X] + (1-a)b - \theta, \\ &= (1-a)(b - \theta).\end{aligned}$$

Para a variância, temos

$$\begin{aligned}\text{Var}(\delta_{a,b}(X)) &= \frac{a^2}{n^2} \text{Var}(X), \\ &= \frac{a^2}{n} \theta(1 - \theta).\end{aligned}$$

Logo, o risco é dado por

$$R(\theta, \delta_{a,b}) = \frac{a^2}{n} \theta(1 - \theta) + (1-a)^2 (b - \theta)^2.$$

Queremos δ_1 tal que $\mathbb{E}[\delta_1(\mathbf{X})] = \theta$, i.e., $a = 1$. Logo $\delta_1(\mathbf{X}) \equiv \delta_{1,b}(\mathbf{X})$ e $R(\theta, \delta_1) \leq R(\theta, \delta_{a,b})$, $\forall a > 1$. Agora, queremos $\delta_2 \equiv \delta_{a^*,b^*}$ com a mesma variância de $\delta_{a,b}$, i.e., $a^* = a$. Para que seu risco seja menor, devemos ter

$$(1-a)^2 [(b^* - \theta)^2 - (b - \theta)^2] < 0 \Rightarrow (b^* - \theta)^2 < (b - \theta)^2.$$

Se

- $b > 1$ e $a \in [0, 1)$, basta tomar $b^* = 1$;
- $b < 0$ e $a \in [0, 1)$, basta tomar $b^* = 0$.

Para $a < 0$, vamos tomar um estimador com mesma variância, mas com menor viés, i.e., só nos resta $a^* = -a$. ■

Comentário: Nesta questão construímos uma classe de estimadores lineares para uma variável aleatória binomial. Em particular, mostramos como encontrar melhores estimadores para cada especificação.

2. Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, com $X_i \sim N(\alpha + \beta t_i, 1)$, onde $t_1, \dots, t_n$ são constantes conhecidas e $\theta = (\alpha, \beta)$.
 - (a) Determine a matriz de Informação de Fisher $I_{\mathbf{X}}(\alpha, \beta)$.
 - (b) Obtenha uma cota inferior para a variância de um estimador não viesado de α .
 - (c) Suponha que β seja conhecido. Obtenha uma cota inferior para a variância de um estimador não viesado de α .
 - (d) Compare as cotas obtidas nos itens (b) e (c). Quando elas coincidem? Se forem diferentes, qual delas é maior?
 - (e) Obtenha uma cota inferior para a variância de um estimador não viesado de $\alpha\beta$.

Conceitos trabalhados: regressão linear; informação de Fisher; desigualdade de Cramér-Rao; transformação da informação de Fisher. **Nível de dificuldade:** médio.

Resolução: Primeiro, vamos escrever a verossimilhança conjunta, $f_n(\mathbf{x}; \theta)$,

$$f_n(\mathbf{x}; \theta) = (2\pi)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [x_i - (\alpha + \beta t_i)]^2 \right\},$$

o que resulta na log-verossimilhança, $l_n(\theta)$,

$$l_n(\theta) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [x_i - (\alpha + \beta t_i)]^2.$$

Logo, temos as derivadas parciais,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 l_n(\theta)}{\partial \alpha^2} &= -n, \\ \frac{\partial^2 l_n(\theta)}{\partial \beta^2} &= -\sum_{i=1}^n t_i^2, \\ \frac{\partial^2 l_n(\theta)}{\partial \alpha \partial \beta} &= -n\bar{t}. \end{aligned}$$

Então,

$$\begin{aligned} I_{\mathbf{X}}(\theta) &= \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n t_i \\ n\bar{t} & \sum_{i=1}^n t_i^2 \end{bmatrix}, \\ I_{\mathbf{X}}^{-1}(\theta) &= \frac{1}{n \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n t_i^2 & -\sum_{i=1}^n t_i \\ -n\bar{t} & n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Pela Desigualdade de Cramér-Rao, se $\delta(\mathbf{X})$ é um estimador não viesado de α , $\text{Var}(\delta(\mathbf{X})) \geq [I_{\mathbf{X}}^{-1}(\theta)]_{11} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i^2}{n \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} = \frac{1}{n} + \frac{\bar{t}^2}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$. Se β é conhecido, $I_{\mathbf{X}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 l_n(\theta)}{\partial \alpha^2} \right] = n$.

Logo, a cota de Cramér-Rao é $\frac{1}{n}$ neste caso, que é menor que a cota anterior e atinge a igualdade somente quando $\bar{t} = 0$. Por fim, para um estimador de $\psi = \alpha\beta =: h(\theta)$, vamos usar que transformação da informação de Fisher para θ , i.e, a cota de Cramér-Rao corresponde a

$$Dh(\theta)^\top \tilde{I}_{\mathbf{X}}^{-1}(\theta) Dh(\theta) = \frac{\beta^2}{n} + \frac{(\bar{t}\beta - \alpha)^2}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}.$$



Comentário: Nesta questão, calculamos algumas quantidades para os estimadores de uma regressão linear. Em particular, encontramos a cota de Cramér-Rao para o intercepto quando β é conhecido ou não. Além disso, mostramos como obter uma cota para a variância de um estimador não viesado de uma função dos estimadores originais.

3. Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias *i.i.d.* com distribuição exponencial com taxa θ . Considere os estimadores $\hat{p}_n = \#\{i \leq n : X_i \geq 1\}/n$ e $\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i/n$. Determine a eficiência relativa assintótica de $-\log(\hat{p}_n)$ em relação a $1/\bar{X}_n$.

Conceitos trabalhados: TCL; método delta; variância assintótica; eficiência relativa assintótica. **Nível de dificuldade:** médio.

Resolução: Observe que $\hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, onde $Y_i = \mathbb{1}_{X_i \geq 1}$. Além disso,

$$\mathbb{E}[Y_i] = \mathbb{P}(X_1 \geq 1) = \int_1^\infty \theta \exp\{-\theta x\} dx = \exp\{-\theta\},$$

$$\text{Var}(Y_i) = \exp\{-\theta\}(1 - \exp\{-\theta\}).$$

Pelo TCL, a variância assintótica de $\hat{p}_n$ é $\exp\{-\theta\}(1 - \exp\{-\theta\})$. Aplicando o Método Delta para $g(t) = -\log(t)$, concluímos que a variância assintótica de $-\log(\hat{p}_n)$, $V_1(\theta)$, é dada por

$$g'(\mathbb{E}[Y_i])^2 \exp\{-\theta\}(1 - \exp\{-\theta\}) = \exp\{\theta\} - 1.$$

Usamos o mesmo raciocínio para $\bar{X}_n$, cuja variância assintótica é $1/\theta^2$, pelo TCL. Aplicando o Método Delta para $h(t) = 1/t$, concluímos que $V_2(\theta) = \theta^2$. Portanto,

$$\text{ARE}_\theta(-\log(\hat{p}_n), 1/\bar{X}_n) = \frac{\theta^2}{e^\theta - 1}.$$



Comentário: Mostramos como aplicar o Teorema Central do Limite (TCL) e o Método Delta para encontrar a variância assintótica de estimadores. Além disso, como compará-los através da variância relativa.